

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Deploiement d'un Active Directory

Windows Server 2022 — VMware Workstation

BTS SIO option SISR — Situation Professionnelle n°2

Khalida Benamar — Nexa Digital School, Paris

Session 2025-2026

Etudiante	Khalida Benamar
Etablissement	Nexa Digital School, Paris
Formation	BTS SIO option SISR — 1re annee
Annee scolaire	2025 – 2026
Projet	SP2 — Active Directory sous Windows Server 2022
Competences	B1.2 · B1.4 · B2.3

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Pourquoi ce projet ?

Dans une entreprise avec plusieurs dizaines d'employes, il devient impossible de gerer les comptes utilisateurs machine par machine. Chaque poste aurait sa propre liste d'utilisateurs, ses propres mots de passe, ses propres regles de securite. C'est une situation ingerable.

La solution : Active Directory est un service Microsoft qui centralise la gestion de tous les utilisateurs, ordinateurs et ressources d'un reseau. Un seul compte suffit pour se connecter depuis n'importe quelle machine du domaine.

Objectifs du projet

N°	Objectif
1	Installer Windows Server 2022 sur une machine virtuelle VMware
2	Installer et configurer le role Active Directory Domain Services (AD DS)
3	Creer le domaine d'entreprise : nexa-school.local
4	Organiser les utilisateurs en Unites d'Organisation (OU)
5	Creer des comptes utilisateurs et des groupes de securite
6	Appliquer des GPO (strategies de groupe) pour la securite
7	Joindre un poste client Windows 10 au domaine

2. ARCHITECTURE DU PROJET

Schema de l'infrastructure

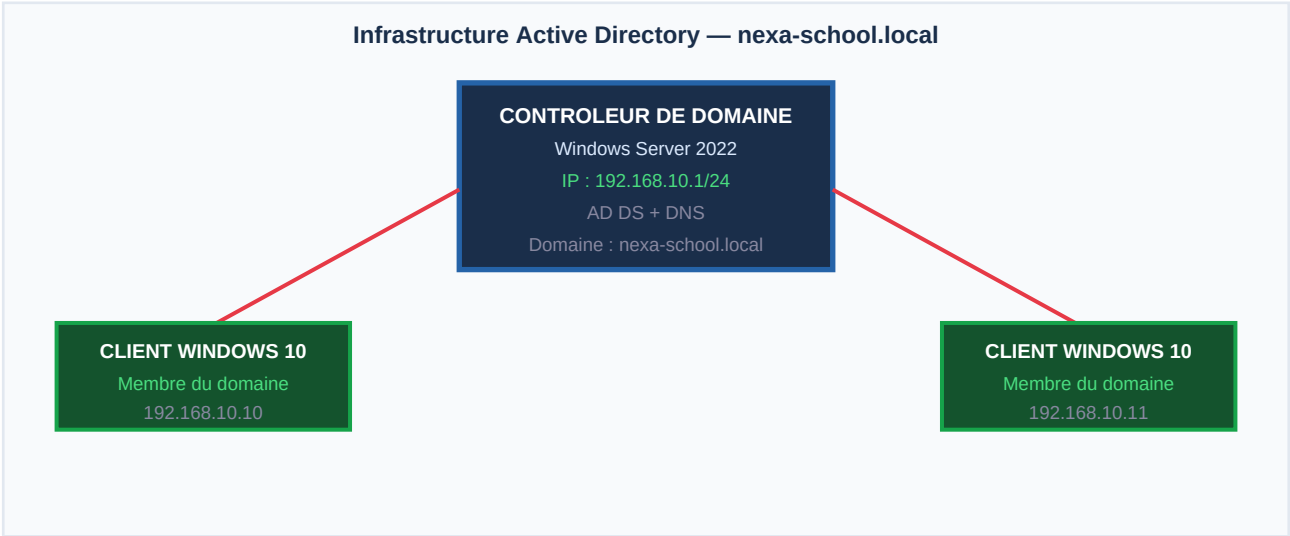


Figure 1 — Infrastructure Active Directory : controleur de domaine Windows Server 2022 et clients membres du domaine nexa-school.local

Plan d'adressage IP

Machine	Role	Adresse IP	Systeme
DC-NEXA	Controleur de domaine + DNS	192.168.10.1/24	Windows Server 2022
CLIENT-01	Poste client membre du domaine	192.168.10.10/24	Windows 10 Pro
CLIENT-02	Poste client membre du domaine	192.168.10.11/24	Windows 10 Pro

3. INSTALLATION DE WINDOWS SERVER 2022

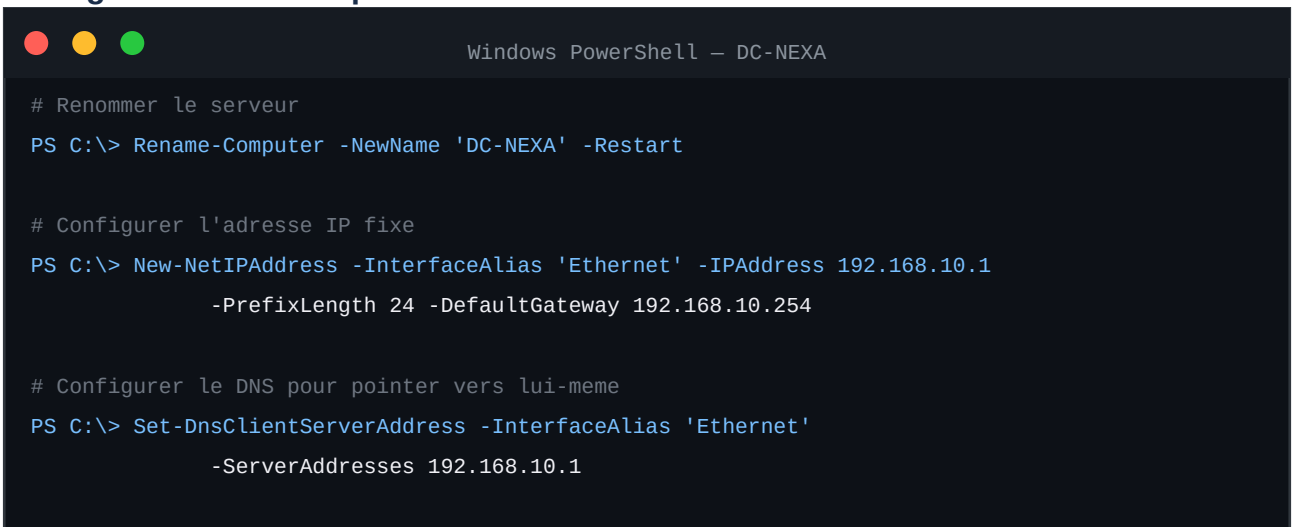
Creation de la VM dans VMware

Installation de Windows Server 2022 sur une machine virtuelle VMware Workstation :

Parametre	Valeur	Raison
RAM	4096 Mo	Windows Server necessite plus de memoire que Linux
Processeurs	2	Pour les performances sous Windows
Disque	60 Go	Windows + roles AD necessitent plus d'espace
Reseau	Host-only (VMnet2)	Reseau prive dedie au domaine
ISO	Windows Server 2022 Evaluation	Version d'evaluation gratuite 180 jours

■ Windows Server 2022 Evaluation est disponible gratuitement sur le site Microsoft pendant 180 jours. C'est la version utilisee dans les labs et en BTS SIO.

Configuration initiale apres installation



```
Windows PowerShell — DC-NEXA

# Renommer le serveur
PS C:\> Rename-Computer -NewName 'DC-NEXA' -Restart

# Configurer l'adresse IP fixe
PS C:\> New-NetIPAddress -InterfaceAlias 'Ethernet' -IPAddress 192.168.10.1
        -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.10.254

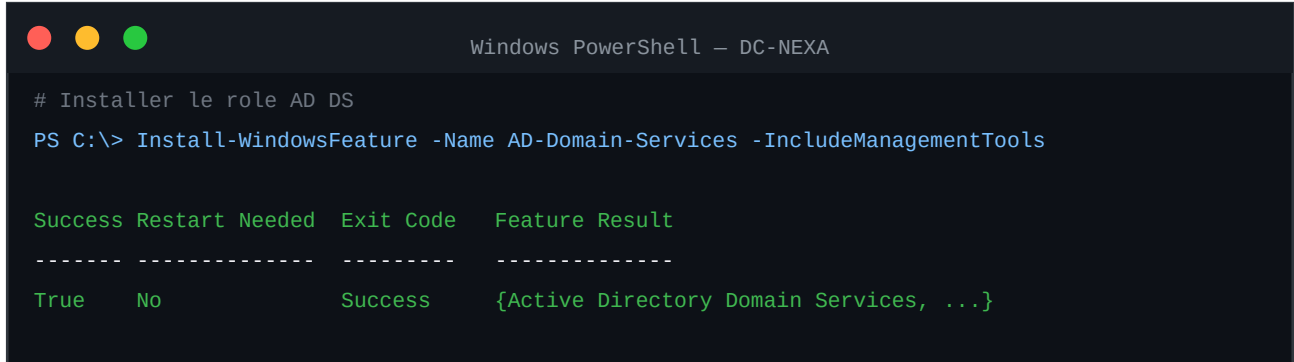
# Configurer le DNS pour pointer vers lui-meme
PS C:\> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias 'Ethernet'
        -ServerAddresses 192.168.10.1
```

Figure 2 — Configuration initiale du serveur : nom, IP fixe et DNS

4. INSTALLATION ET CONFIGURATION D'ACTIVE DIRECTORY

Etape 1 — Installation du role AD DS

On installe le role Active Directory Domain Services via PowerShell ou le Gestionnaire de serveur :



```
Windows PowerShell — DC-NEXA

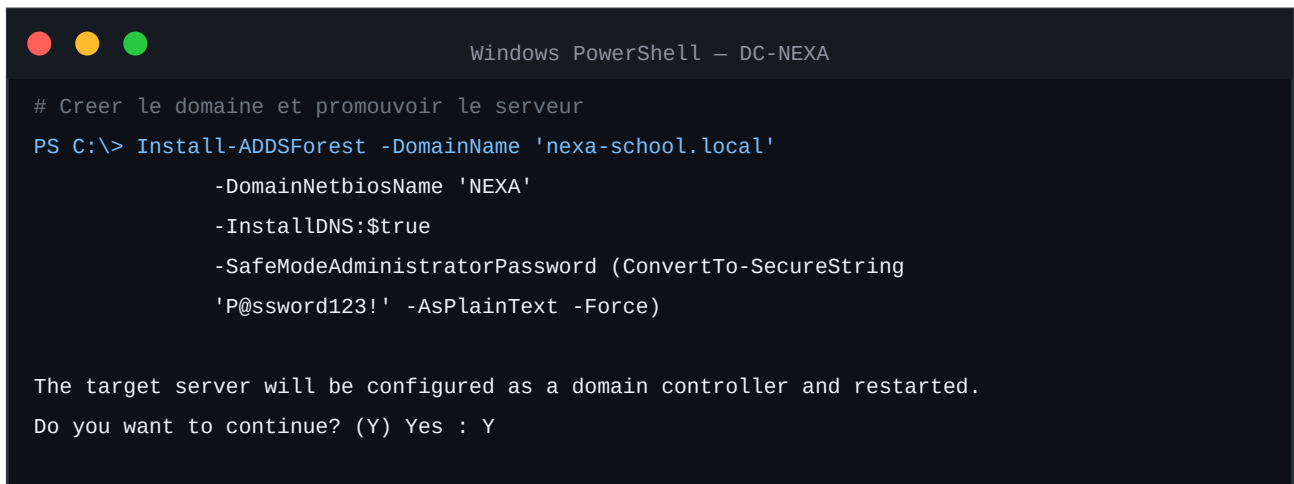
# Installer le role AD DS
PS C:\> Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code Feature Result
-----
True      No                Success      {Active Directory Domain Services, ...}
```

Figure 3 — Installation du role AD DS reussie

Etape 2 — Promotion en controleur de domaine

On cree le nouveau domaine nexa-school.local et on promeut le serveur en controleur de domaine :



```
Windows PowerShell — DC-NEXA

# Creer le domaine et promouvoir le serveur
PS C:\> Install-ADDSForest -DomainName 'nexa-school.local'
                        -DomainNetbiosName 'NEXA'
                        -InstallDNS:$true
                        -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString
                        'P@ssword123!' -AsPlainText -Force)

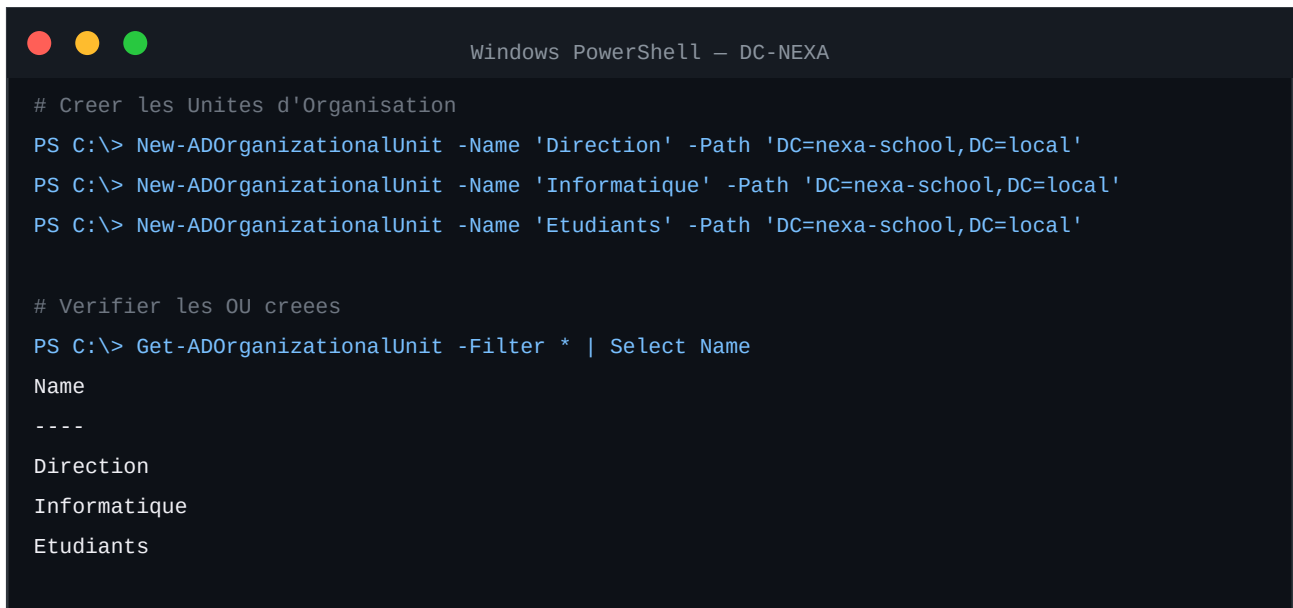
The target server will be configured as a domain controller and restarted.
Do you want to continue? (Y) Yes : Y
```

Figure 4 — Creation du domaine nexa-school.local et promotion du controleur de domaine

■ Le serveur redemarrera automatiquement apres la promotion. C'est normal.

Etape 3 — Creation des Unites d'Organisation (OU)

Les OU permettent d'organiser les utilisateurs par departement pour appliquer des regles differentes :



```

# Creer les Unites d'Organisation
PS C:\> New-ADOrganizationalUnit -Name 'Direction' -Path 'DC=nexa-school,DC=local'
PS C:\> New-ADOrganizationalUnit -Name 'Informatique' -Path 'DC=nexa-school,DC=local'
PS C:\> New-ADOrganizationalUnit -Name 'Etudiants' -Path 'DC=nexa-school,DC=local'

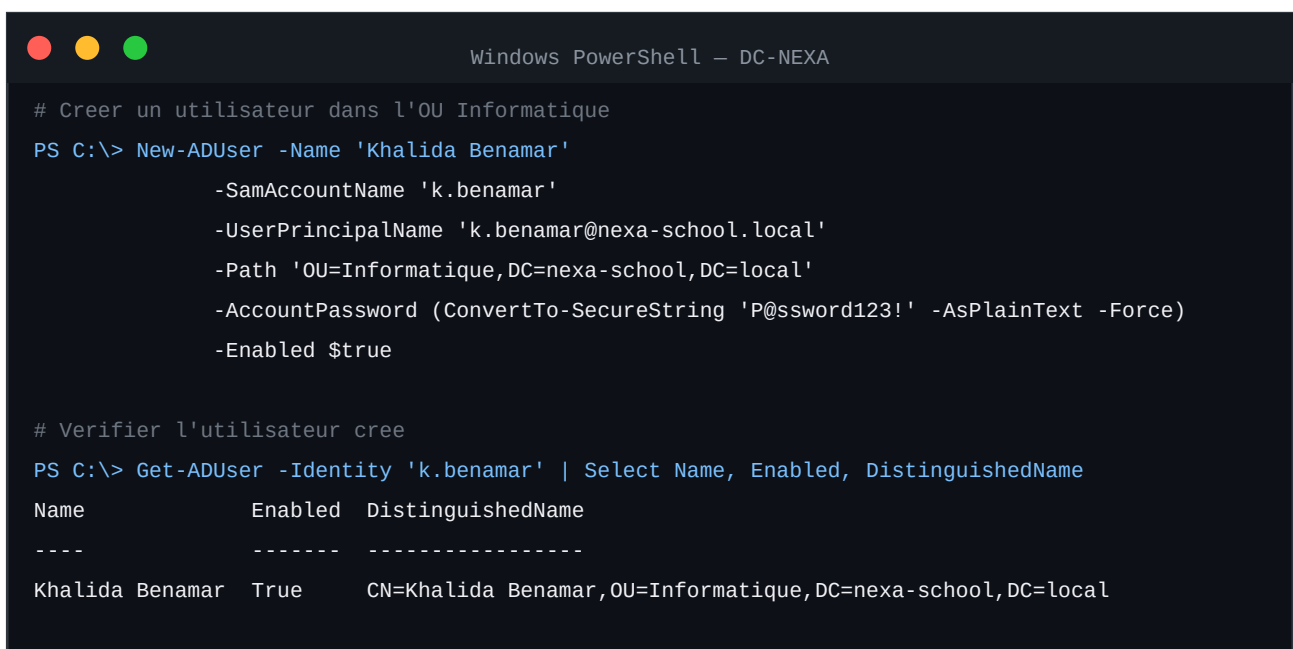
# Verifier les OU creees
PS C:\> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select Name
Name
----
Direction
Informatique
Etudiants

```

Figure 5 — Creation des 3 unites d'organisation : Direction, Informatique, Etudiants

Etape 4 — Creation des utilisateurs

Creation de comptes utilisateurs dans les OU correspondantes :



```

# Creer un utilisateur dans l'OU Informatique
PS C:\> New-ADUser -Name 'Khalida Benamar'
                -SamAccountName 'k.benamar'
                -UserPrincipalName 'k.benamar@nexa-school.local'
                -Path 'OU=Informatique,DC=nexa-school,DC=local'
                -AccountPassword (ConvertTo-SecureString 'P@ssword123!' -AsPlainText -Force)
                -Enabled $true

# Verifier l'utilisateur cree
PS C:\> Get-ADUser -Identity 'k.benamar' | Select Name, Enabled, DistinguishedName
Name                Enabled DistinguishedName
----                -
Khalida Benamar     True   CN=Khalida Benamar,OU=Informatique,DC=nexa-school,DC=local

```

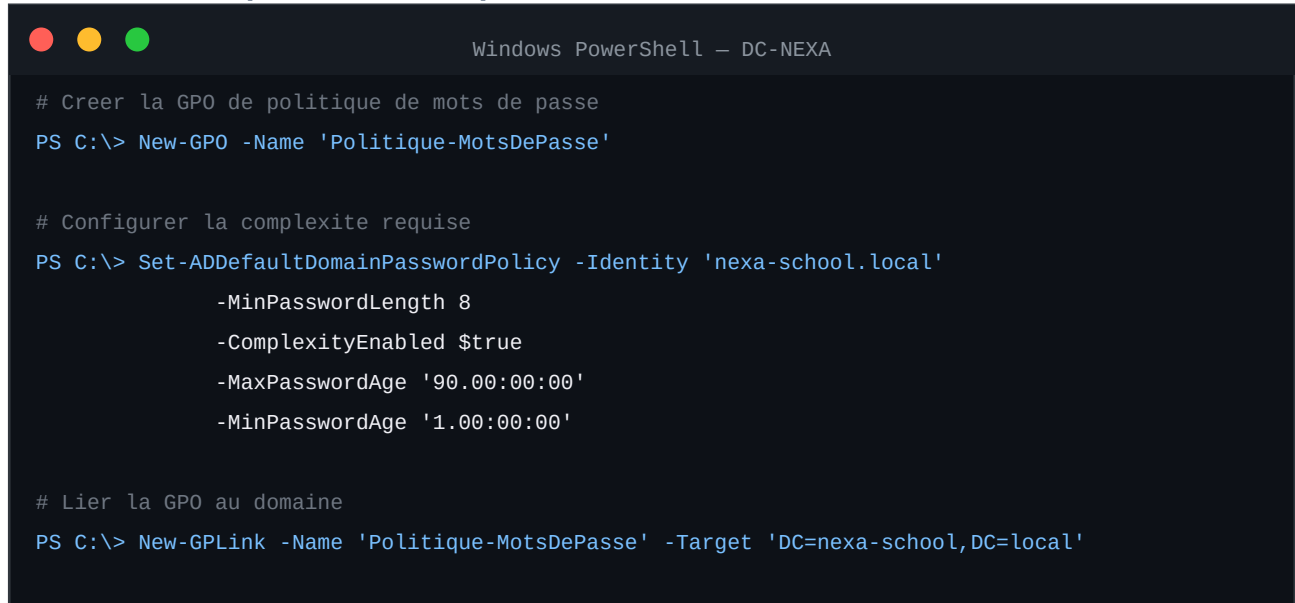
Figure 6 — Creation et verification du compte utilisateur k.benamar dans l'OU Informatique

5. STRATEGIES DE GROUPE (GPO)

Qu'est-ce qu'une GPO ?

Une GPO (Group Policy Object) permet d'appliquer automatiquement des regles a tous les utilisateurs ou ordinateurs d'une OU. Par exemple : forcer la complexite des mots de passe, bloquer l'accès au panneau de configuration, appliquer un fond d'ecran commun.

GPO 1 — Politique de mots de passe



```
Windows PowerShell — DC-NEXA

# Creer la GPO de politique de mots de passe
PS C:\> New-GPO -Name 'Politique-MotsDePasse'

# Configurer la complexite requise
PS C:\> Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Identity 'nexa-school.local'
        -MinPasswordLength 8
        -ComplexityEnabled $true
        -MaxPasswordAge '90.00:00:00'
        -MinPasswordAge '1.00:00:00'

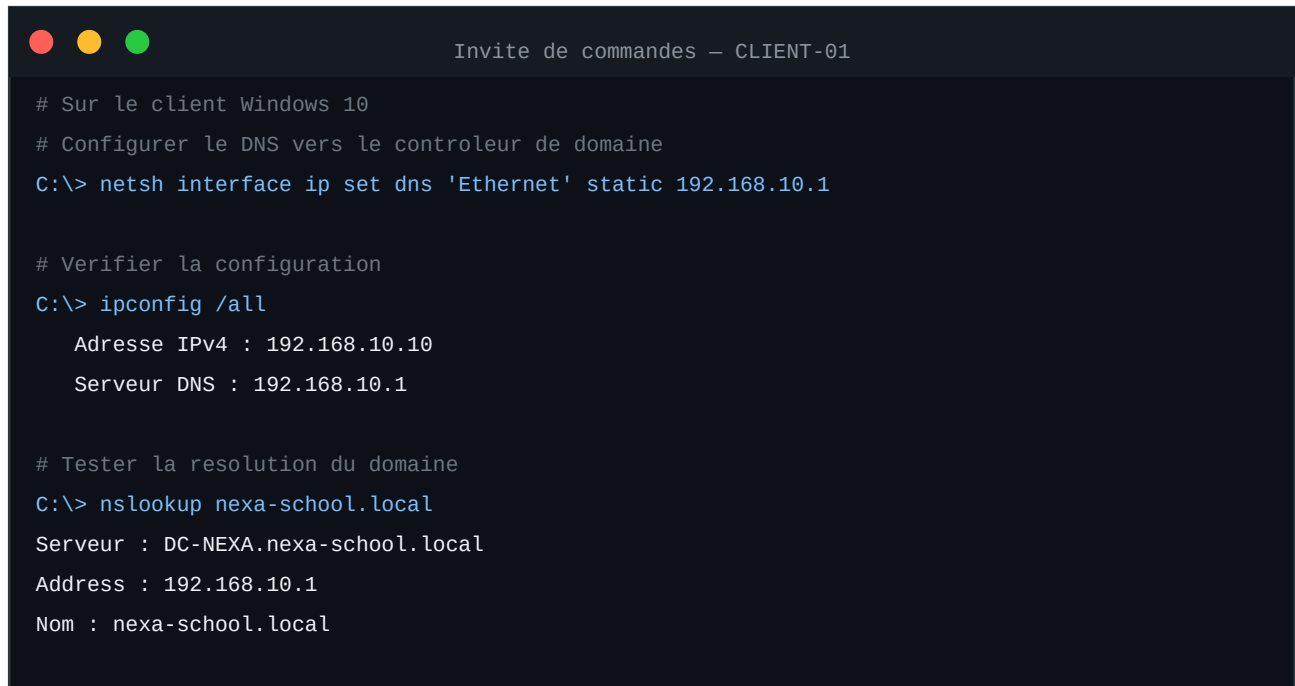
# Lier la GPO au domaine
PS C:\> New-GPLink -Name 'Politique-MotsDePasse' -Target 'DC=nexa-school,DC=local'
```

Figure 7 — GPO de politique de mots de passe : 8 caracteres minimum, complexite activee

6. JONCTION D'UN CLIENT AU DOMAINE

Configuration du client Windows 10

Avant de rejoindre le domaine, le client doit avoir son DNS configure pour pointer vers le controleur de domaine :



```
# Sur le client Windows 10
# Configurer le DNS vers le controleur de domaine
C:\> netsh interface ip set dns 'Ethernet' static 192.168.10.1

# Verifier la configuration
C:\> ipconfig /all
    Adresse IPv4 : 192.168.10.10
    Serveur DNS : 192.168.10.1

# Tester la resolution du domaine
C:\> nslookup nexa-school.local
Serveur : DC-NEXA.nexa-school.local
Address : 192.168.10.1
Nom : nexa-school.local
```

Figure 8 — Le client resout correctement le domaine nexa-school.local via le DNS

Jonction au domaine



```
# Joindre le domaine (necessite les identifiants administrateur du domaine)
PS C:\> Add-Computer -DomainName 'nexa-school.local'
           -Credential (Get-Credential)
           -Restart

# Apres redemarrage - verifier la jonction
PS C:\> (Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain
nexa-school.local

# Connexion avec un compte du domaine reussie
# Utilisateur : NEXA\k.benamar
# Mot de passe : P@ssword123!
```

Figure 9 — Le client CLIENT-01 a rejoint le domaine nexa-school.local avec succes

✓ Validation : l'utilisateur k.benamar peut se connecter depuis CLIENT-01 avec ses identifiants de domaine. Les GPO s'appliquent automatiquement.

7. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS

DNS mal configure sur le client

Probleme : Le client ne trouvait pas le domaine lors de la tentative de jonction : erreur 'Le nom de domaine specifie est introuvable'.

Solution : Configuration du DNS du client pour pointer vers l'IP du controleur de domaine (192.168.10.1) avant la jonction.

Echec de la promotion en controleur de domaine

Probleme : Erreur lors de la creation du domaine due a un niveau fonctionnel de foret incompatible.

Solution : Redemarrage du serveur apres l'installation du role AD DS avant de lancer la promotion.

GPO non appliquee sur le client

Probleme : La strategie de groupe n'etait pas visible sur le poste client apres jonction au domaine.

Solution : Execution de la commande gpupdate /force sur le client pour forcer la mise a jour des GPO.

8. BILAN DES COMPETENCES BTS SIO

Code	Competence	Application dans ce projet	Niveau
B1.2	Repondre aux incidents	Resolution des erreurs DNS et GPO lors du deployment	Intermediare
B1.4	Travailler en mode projet	Planification des etapes, documentation des procedures	Intermediare
B2.3	Securiser les equipements	GPO mots de passe, gestion des droits par OU, groupes de securite	Intermediare

✓ Ce projet demontre la capacite a deployer une infrastructure d'authentification centralisee : installation de Windows Server, creation d'un domaine Active Directory, gestion des utilisateurs et application de politiques de securite.